

表 9 抗結核薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備 考
rifampicin (RFP)	内服	1 回 450 mg, 1 日 1 回	原則として朝食前空腹時投与
isoniazid (INH)	1) 内服 2) 静注	1) 1 日 200~500 mg (4~10 mg/kg) 分 1~3 2) 筋注・静注 1 日 200~500 mg (4~10 mg/kg)	内服は 1 日量 1.5 g まで増量可, 胸腔 内注入では 1 回 50~200 mg 潜在性結核では 1 日 200 mg 6~9 ヶ月
ethambutol (EB)	内服	① 1 日 0.75~1 g, 分 1~2 (15~20 mg/kg) ② 1 日 0.5~0.75 g, 1 日 1 回, 経口投与	結核には①, MAC 症を含む非結核性抗 酸菌症には②で投与する
pyrazinamide (PZA)	内服	1 日 1.5~2.0 g, 分 1~3	
streptomycin (SM)	筋注	1 日 1 回 1 g, 筋注, 週 2~3 日または初めの 1~3 ヶ 月は毎日, その後週 2 日	高齢者は 1 日 0.5~0.75 g
rifabutin (RBT)	内服	① 150~300 mg, 1 日 1 回, 経口 ② 300 mg, 1 日 1 回, 経口	結核には①, MAC 症には②で投与する 多剤耐性結核には 300~450 mg を 1 日 1 回投与
delamanid (DLM)	内服	1 回 100 mg, 1 日 2 回	多剤耐性肺結核のみの適応
bedaquiline (BDQ)	内服	① 投与開始から 2 週間: 1 回 400 mg, 1 日 1 回 ② 3 週目以降: 1 回 200 mg, 3 回/週 (48 時間以上空けて)	多剤耐性肺結核のみの適応

用を軽減するために AMPH-B のリポソーム製剤 (L-AMB) が開発され, 現在では広く使用されている。

アゾール系抗真菌薬の中で代表的な FLCZ や F-FLCZ は *C. krusei*, *C. glabrata* 以外のカンジダやクリプトコックスに優れた抗菌活性を示し, 副作用もまれで安全性が高い薬剤である。一方, VRCZ はアスペルギルスにも有効性を示し, 内服でも高い有効性が期待できる。VRCZ の治療血中濃度は個人差が大きいため, 血中濃度のモニタリング (TDM) の実施が望ましい。2023 年に発売された isavuconazole (ISCZ) はムーコル症にも適応があり, VRCZ より肝障害の頻度が低く, 点滴薬にシクロデキストリンが含まれていないことから腎障害の懸念が少ないなどの特徴がある。Posaconazole (PSCZ) もムーコル症に有効であるが, 慢性肺アスペルギルス症に適応がない。

キャンディン系抗真菌薬は国内で承認されているのは MCFG と CPFG があり, カンジダとアスペルギルスに優れた抗菌活性を示し, FLCZ 耐性カンジダもカバーしている。

11 抗結核薬

抗結核薬は結核菌および非結核性抗酸菌に対して抗菌活性を有する薬剤であり, isoniazid (INH), rifampicin (RFP), ethambutol (EB), pyrazinamide (PZA), streptomycin (SM), ethionamide (TH), cycloserine (CS), rifabutin (RBT) などがある (表 9)。

抗結核薬は耐性化を考慮して併用療法が基本として用いられる。結核の一般的な治療法は, 初回標準治療法として初期 2 ヶ月間に INH, RFP, PZA に SM または EB を加えた 4 剤の治療を行い, その後, INH, RFP の 2 剤併用療法を 4 ヶ月間行う。PZA を使用で

きない症例の場合は, 初回治療として INH, RFP に SM または EB を加えた 3 剤併用療法を 2 ヶ月間行い, その後 INH, RFP の 2 剤併用を 7 ヶ月間投与する。長期間の治療が必要なため, 内服のアドヒアランスを上げるために直接服薬確認療法 (directly observed treatment short-course: DOTS) が重視されている。

代表的な副作用として INH は末梢神経炎や肝障害, RFP は肝機能異常や消化器症状, PZA は肝障害, EB は視力障害などがある。治療のフォローアップ中はこれらの副作用をこまめに確認しながら投与を継続する必要がある。

結核菌は耐性を獲得しやすい菌である。臨床問題となる結核の耐性菌として, INH と RFP の 2 剤に耐性を持つ多剤耐性結核菌 (MDR-TB) があり, 国内では過去に治療歴を有する例から分離されやすい。多剤耐性肺結核治療薬として, ミコール酸合成阻害薬である delamanid (DLM), ATP 合成酵素活性阻害薬である bedaquiline (BDQ) が登場したが, いずれの薬剤も耐性化抑止のため, 結核治療に十分な知識と経験を持つ医師またはその指導のもとに投与し, 適正使用に努める。さらに MDR-TB の条件に加え, MDR-TB あるいはリファンピシン耐性結核 (RR-TB) の条件に加え, 少なくともひとつのフルオロキノロン系薬 (LVFX, MFLX) および bedaquiline (BDQ), linezolid (LZD) のいずれか, あるいは両方に耐性を有する超多剤耐性結核菌 (XDR-TB) も特に海外で問題となっている。

12 ニューモシスチス肺炎治療薬

ニューモシスチスは分類上, 真菌に属するが, ニューモシスチス肺炎に用いられる抗菌薬は一般的な抗真菌薬とは異なるので, 本項ではニューモシスチス肺炎治療薬として別の分類で解説する。